

Лабораторная работа №4

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	9
	Список литературы	10

Список иллюстраций

3.1	Проверка начальных атрибутов и установка прав 600	7
3.2	Попытка установки атрибута от guest и успешная установка от root	7
3.3	Отказ в удалении, переименовании и перезаписи файла	8
3.4	Снятие атрибута и проверка восстановления полного доступа . .	8

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов, изучение механизмов защиты файлов от удаления и редактирования даже со стороны владельца.

2 Задание

1. Работа с расширенным атрибутом а (append only).
2. Работа с расширенным атрибутом і (immutable).
3. Сравнение прав обычного пользователя и суперпользователя при установке атрибутов.
4. Проверка ограничений на удаление, переименование и модификацию файлов с установленными атрибутами.

3 Выполнение лабораторной работы

Начинаем с проверки текущих расширенных атрибутов файла `file1` и установки стандартных прав доступа. С помощью `chmod 600` даем владельцу права на чтение и запись, после чего проверяем начальное состояние через `lsattr` (рис. ??).

```
guest@username:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@username:~$ cd /home/guest/dir1/
guest@username:~/dir1$ chmod 600 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@username:~/dir1$
```

Рис. 3.1: Проверка начальных атрибутов и установка прав 600

Пробуем установить атрибут `+a` (возможность только дозаписи) от имени обычного пользователя `guest`. Система выдает ошибку, так как изменение расширенных атрибутов — это привилегированная операция. Переключаемся на `root` и успешно устанавливаем атрибут

Возвращаемся к пользователю `guest` и проверяем, видит ли он изменения. Команда `lsattr` подтверждает наличие флага `a` в строке атрибутов файла (рис. ??).

```
guest@username:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@username:~$ sudo -i
[sudo] password for guest:
root@username:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@username:~#
```

Рис. 3.2: Попытка установки атрибута от `guest` и успешная установка от `root`

Проверяем работу атрибута «только дозапись». Попытка дописать строку через оператор >> проходит успешно, и текст сохраняется. Это единственный разрешенный метод изменения содержимого файла при данном флаге

Пытаемся нарушить правила: пробуем перезаписать файл через >, удалить его или переименовать. Несмотря на то что guest является владельцем, система блокирует эти действия, защищая целостность данных (рис. ??).

```
root@username:~# echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
root@username:~# cat /home/guest/dir1/file1
root@username:~#
```

Рис. 3.3: Отказ в удалении, переименовании и перезаписи файла

Снимаем атрибут а под root-правами. Теперь, когда защита снята, возвращаемся к пользователю guest и убеждаемся, что файл снова можно свободно переименовывать, изменять и удалять (рис. ??).

```
root@username:~# echo "abcd" > /home/guest/dir1/file
root@username:~# chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
```

Рис. 3.4: Снятие атрибута и проверка восстановления полного доступа

Повторяем цикл действий с атрибутом i (immutable). Этот флаг еще строже: в отличие от а, он запрещает даже дозапись. Файл становится абсолютно неизменяемым «камнем», который нельзя ни тронуть, ни дополнить до снятия флага суперпользователем

4 Выводы

В ходе работы было установлено, что расширенные атрибуты `a` и `i` обеспечивают уровень защиты, недоступный обычным правам `rwX`. Атрибут `a` полезен для лог-файлов (защита от затирания истории), а `i` — для критически важных конфигов. Главное наблюдение: даже владелец файла не может управлять этими атрибутами без прав суперпользователя.

Список литературы